

Domaine de définition de la série $F(x, y) = \sum_{n \geq 0} \sin(x^n y)$

Résumé exécutif

On note

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sum_{n \geq 0} \sin(x^n y) \text{ converge}\}.$$

Comme le terme $n = 0$ ne change jamais la convergence, toutes les conclusions ci-dessous restent vraies inchangées si l'on préfère commencer la somme à $n = 1$, ce qui évite toute discussion sur 0^0 .

Le tableau complet connu aujourd'hui est le suivant. Dans la bande $|x| < 1$, la série converge absolument pour tout y . Sur les droites $x = \pm 1$, elle converge si et seulement si $y \in \pi\mathbb{Z}$. Sur la droite $y = 0$, elle est nulle et converge donc pour tout x . Le vrai problème est $|x| > 1$. Là, toute convergence non triviale impose

$$d(x^n y, \pi\mathbb{Z}) \rightarrow 0,$$

c'est-à-dire, si $\lambda = y/\pi$ et $\beta = |x|$,

$$\|\lambda\beta^n\| \rightarrow 0 \quad (\|t\| := d(t, \mathbb{Z})).$$

Le vieux théorème de Pisot-Vijayaraghavan, réexposé très clairement par Salem, montre que l'ensemble

$$H = \{\beta > 1 : \exists \lambda \neq 0, \|\lambda\beta^n\| \rightarrow 0\}$$

est dénombrable; Salem note aussi que l'ensemble global des λ possibles est lui-même dénombrable. En conséquence, la partie de D située dans $\{|x| > 1, y \neq 0\}$ est un ensemble dénombrable. En particulier, pour presque tout $x > 1$ — plus fort : pour tout $x > 1$ hors d'un ensemble dénombrable — on a $D_x = \{0\}$, où $D_x = \{y : (x, y) \in D\}$. ¹

La convergence absolue dans $|x| > 1$ est complètement classifiée. Si

$$\sum_{n \geq 0} |\sin(x^n y)| < \infty \quad \text{et} \quad y \neq 0, \quad =$$

alors $|x|$ est nécessairement un nombre de Pisot (au sens large, en incluant les entiers > 1), et $\lambda = y/\pi$ appartient à l'ensemble

$$X_{|x|} = \{\mu \in \mathbb{R} : \|\mu|x|^n\| \rightarrow 0\} = \mathbb{Z}[|x|^{-1}] \mathbb{Z}[|x|]^*,$$

où $\mathbb{Z}[|x|]^* = \frac{1}{p'(|x|)} \mathbb{Z}[|x|]$ si p est le polynôme minimal monique de $|x|$. Réciproquement, tout $\lambda \in X_{|x|}$ donne une décroissance exponentielle des erreurs et donc une convergence absolue. Ainsi, hors de la

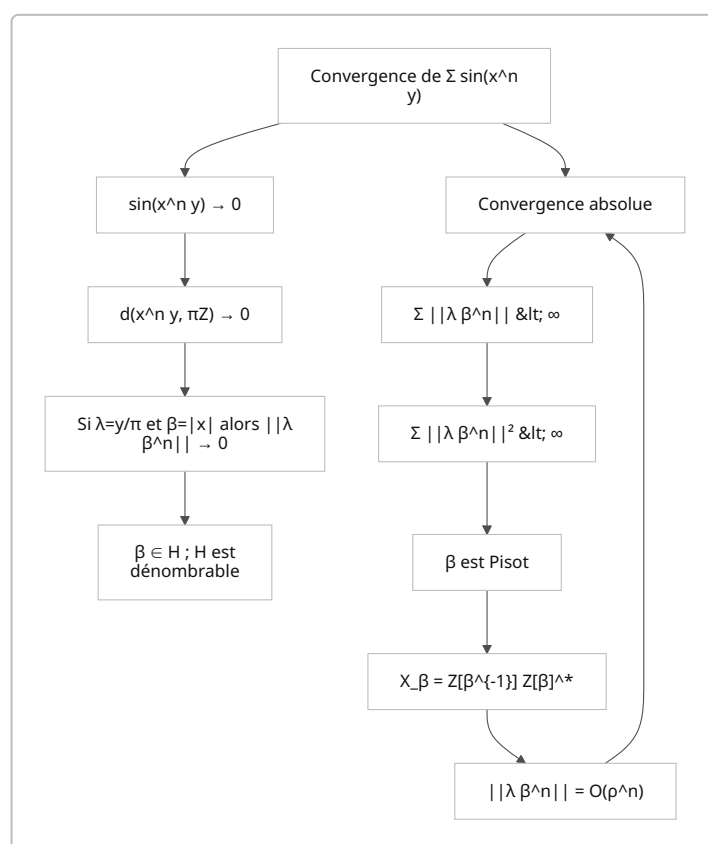
bande $|x| < 1$, la convergence absolue non triviale a lieu exactement sur les droites verticales $x = \pm\beta$ correspondant aux nombres de Pisot β , et les fibres sont πX_β . ²

Pour x algébrique réel avec $|x| > 1$, il n'y a en fait **aucune** convergence non absolue : si $y \neq 0$ et $\sum \sin(x^n y)$ converge, alors $|x|$ est nécessairement Pisot, et la convergence est automatiquement absolue et même exponentielle. En d'autres termes,

$$D_x = \begin{cases} \pi X_{|x|}, & \text{si } |x| \text{ est Pisot,} \\ \{0\}, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cela exclut d'un coup $\sqrt{2}$, $3/2$, tous les nombres de Salem, etc. ³

La seule zone encore mystérieuse est donc la suivante : existe-t-il un réel transcendantal $\beta > 1$ et un $\lambda \neq 0$ tels que $\|\lambda\beta^n\| \rightarrow 0$? C'est l'ancienne question ouverte de Pisot, encore formulée comme ouverte dans la monographie de Salem et encore signalée comme telle dans des travaux récents. Si la réponse était non, alors le domaine global serait complètement décrit : en dehors de la bande $|x| < 1$ et de la droite $y = 0$, il ne resterait que l'union dénombrable des fibres πX_β sur les droites $x = \pm\beta$, β de Pisot. ⁴



Cadre analytique élémentaire

Soit $D_x = \{y \in \mathbb{R} : (x, y) \in D\}$. Les cas $|x| \leq 1$ se traitent sans théorie des nombres.

Si $|x| < 1$, alors $x^n y \rightarrow 0$, donc

$$\sin(x^n y) \sim x^n y.$$

En particulier, pour n grand,

$$|\sin(x^n y)| \leq 2|x|^n|y|,$$

et la série converge absolument pour tout y . Ainsi

$$D_x = \mathbb{R} \quad (|x| < 1).$$

Si $x = 1$, la série est $\sum_{n \geq 0} \sin(y)$. Elle converge si et seulement si $\sin(y) = 0$, donc

$$D_1 = \pi\mathbb{Z}.$$

Si $x = -1$, on obtient

$$\sin((-1)^n y) = (-1)^n \sin(y),$$

et le terme général tend vers 0 si et seulement si $\sin(y) = 0$, c'est-à-dire encore

$$D_{-1} = \pi\mathbb{Z}.$$

Enfin, pour $y = 0$, tous les termes sont nuls, donc

$$\mathbb{R} \times \{0\} \subset D.$$

On a donc déjà

$$(-1, 1) \times \mathbb{R} \cup \mathbb{R} \times \{0\} \cup (\{\pm 1\} \times \pi\mathbb{Z}) \subset D.$$

Le reste du travail consiste à comprendre exactement ce qui se passe pour $|x| > 1$.

Réduction du cas $|x| > 1$ à des erreurs ε_n

Fixons (x, y) avec $|x| > 1$. Pour chaque n , choisissons l'unique entier $k_n \in \mathbb{Z}$ et l'unique $\varepsilon_n \in [-\pi/2, \pi/2]$ tels que

$$x^n y = k_n \pi + \varepsilon_n.$$

Par définition,

$$|\varepsilon_n| = d(x^n y, \pi\mathbb{Z}).$$

Alors

$$\sin(x^n y) = (-1)^{k_n} \sin(\varepsilon_n).$$

C'est la reformulation exacte du problème. Elle entraîne immédiatement les critères suivant.

Critère exact de convergence

La série $\sum_{n \geq 0} \sin(x^n y)$ converge si et seulement si

$$\sum_{n \geq 0} (-1)^{k_n} \sin(\varepsilon_n)$$

converge.

En particulier, une condition nécessaire est

$$\varepsilon_n \rightarrow 0 \quad \Longleftrightarrow \quad d(x^n y, \pi \mathbb{Z}) \rightarrow 0.$$

Autrement dit, le seul premier obstacle dans $|x| > 1$ est déjà diophantien : les points $x^n y$ doivent s'approcher de plus en plus des zéros de $\sin$.

Convergence absolue

Sur $[-\pi/2, \pi/2]$, on a

$$\frac{2}{\pi}|u| \leq |\sin u| \leq |u|.$$

Donc

$$\sum |\sin(x^n y)| < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \sum |\varepsilon_n| < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \sum d(x^n y, \pi \mathbb{Z}) < \infty.$$

Ainsi, dans le cas absolu, le problème est exactement l'étude de la sommabilité des distances aux multiples de π .

Développement asymptotique

Si $\varepsilon_n \rightarrow 0$, alors

$$\sin(\varepsilon_n) = \varepsilon_n + O(\varepsilon_n^3).$$

Par suite, dès que

$$\sum |\varepsilon_n|^3 < \infty,$$

la convergence de $\sum \sin(x^n y)$ est équivalente à celle de

$$\sum (-1)^{k_n} \varepsilon_n.$$

Cela explique pourquoi la **vitesse** de décroissance de ε_n est fondamentale : $o(1)$ est nécessaire, ℓ^1 donne l'absolue, et entre les deux le signe $(-1)^{k_n}$ peut en principe produire une convergence seulement conditionnelle.

Réécriture sur $\mathbb{Z}$

Si $\lambda = y/\pi$ et $\beta = |x| > 1$, alors

$$d(x^n y, \pi \mathbb{Z}) = \pi \|\lambda \beta^n\|,$$

car $\| -t \| = \| t \|$. Pour l'absolue,

$$|\sin(x^n y)| = |\sin(\pi \lambda x^n)| = \sin(\pi \|\lambda \beta^n\|).$$

Le problème est donc entièrement ramené à l'approximation de $\lambda \beta^n$ par des entiers.

Récurrences approchées pour les k_n

On peut aussi écrire

$$k_{n+1} - x k_n = \frac{x \varepsilon_n - \varepsilon_{n+1}}{\pi},$$

ce qui montre que, dès que les erreurs sont petites, les entiers k_n suivent presque la récurrence $k_{n+1} \approx x k_n$. Le cadre classique de Pisot remplace cette récurrence approchée par une récurrence « entier le plus proche » :

$$a_{n+1} = N\left(\frac{a_n^2}{a_{n-1}}\right),$$

où $N(t)$ désigne l'entier le plus proche de t . C'est la théorie des **E-suites** de Pisot, qui est le cœur du théorème de dénombrabilité et explique pourquoi les fibres non triviales ne peuvent former qu'un ensemble très maigre. ⁵

Théorèmes arithmétiques structurants

On introduit, pour $\beta > 1$,

$$A_\beta = \{\lambda \in \mathbb{R} : \|\lambda \beta^n\| \rightarrow 0\}, \quad H = \{\beta > 1 : A_\beta \neq \{0\}\}.$$

Théorème de Pisot-Vijayaraghavan pour les nombres algébriques

Le résultat central, dans sa forme moderne, dit que si $\beta > 1$ est algébrique, alors

$$A_\beta \neq \{0\} \iff \beta \text{ est un nombre de Pisot,}$$

et, dans ce cas, tout $\lambda \in A_\beta$ appartient au corps $\mathbb{Q}(\beta)$. C'est la formulation qu'on trouve déjà chez Pisot et Vijayaraghavan, et qui est reprise dans une démonstration dynamique moderne de Kwapisz. ⁶

En particulier, si β est algébrique réel > 1 mais **non** Pisot, alors il n'existe aucun $\lambda \neq 0$ tel que $\|\lambda \beta^n\| \rightarrow 0$. Cela tue immédiatement, pour les x algébriques, toute possibilité de convergence non triviale de notre série.

Identification exacte de l'ensemble A_β pour β Pisot

Si β est un nombre de Pisot et p son polynôme minimal monique, alors

$$X_\beta := A_\beta = \mathbb{Z}[\beta^{-1}] \mathbb{Z}[\beta]^*, \quad \mathbb{Z}[\beta]^* = \frac{1}{p'(\beta)} \mathbb{Z}[\beta].$$

C'est le théorème structurel fin de Pisot-Vijayaraghavan, réécrit proprement par Kwapisz. 7

Cette formule décrit **tous** les y non nuls possibles dans les fibres Pisot :

$$y \in D_{\pm\beta} \setminus \{0\} \iff \frac{y}{\pi} \in X_\beta,$$

et, comme on va le voir, la convergence y est alors automatiquement exponentielle.

Convergence absolue et théorème A de Salem

Salem reformule et systématise la théorie de Pisot dans sa monographie de 1963. Son théorème A dit :

Si $\theta > 1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ vérifient

$$\sum_{n \geq 0} \|\lambda \theta^n\|^2 < \infty,$$

alors θ est un entier algébrique de la classe S , c'est-à-dire un nombre de Pisot, et λ est algébrique dans $\mathbb{Q}(\theta)$. 8

Appliquons cela à notre série. Si $|x| > 1$, $y \neq 0$, et

$$\sum |\sin(x^n y)| < \infty,$$

alors, avec $\beta = |x|$ et $\lambda = y/\pi$,

$$\sum \|\lambda \beta^n\| < \infty,$$

donc a fortiori

$$\sum \|\lambda \beta^n\|^2 < \infty.$$

Le théorème A impose alors que β soit Pisot. On obtient donc :

Proposition. La convergence absolue non triviale dans la région $|x| > 1$ a lieu si et seulement si $|x|$ est Pisot et $y/\pi \in X_{|x|}$. Dans ce cas, les erreurs décroissent exponentiellement.

La réciproque est élémentaire avec les traces. Si β est Pisot, si $\lambda \in X_\beta$, et si $\beta^m \lambda \in \mathbb{Z}[\beta]^*$, alors

$$T_n = \text{Tr}(\beta^{n+m} \lambda) \in \mathbb{Z},$$

et si $\beta = \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_d$ sont les conjugués, on a

$$\beta^{n+m} \lambda - T_n = - \sum_{j=2}^d \beta_j^{n+m} \lambda_j.$$

Donc, si

$$\rho = \max_{j \geq 2} |\beta_j| < 1,$$

alors

$$\|\lambda \beta^{n+m}\| = O(\rho^n),$$

d'où

$$|\sin(\pi \lambda (\pm \beta)^{n+m})| = O(\rho^n).$$

La convergence absolue suit immédiatement. Cette démonstration est exactement la version « trace + conjugués qui meurent » du phénomène Pisot. 9

Théorème B de Salem : le cas algébrique est entièrement classifié

Salem énonce aussi, sous le nom de théorème B, le résultat suivant :

Si $\theta > 1$ est algébrique et s'il existe $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tel que

$$0 < \|\lambda \theta^n\| \rightarrow 0,$$

alors θ est un nombre de Pisot, et $\lambda \in \mathbb{Q}(\theta)$. 10

On en déduit immédiatement la classification complète des fibres algébriques.

Théorème. Si $x \in \mathbb{R}$ est algébrique, alors

$$D_x = \begin{cases} \mathbb{R}, & |x| < 1, \\ \pi\mathbb{Z}, & x = \pm 1, \\ \pi X_{|x|}, & |x| > 1 \text{ et } |x| \text{ est Pisot}, \\ \{0\}, & |x| > 1 \text{ et } |x| \text{ n'est pas Pisot}. \end{cases}$$

En particulier, pour x algébrique avec $|x| > 1$, toute convergence non triviale est automatiquement absolue. 3

Le théorème de dénombrabilité

Salem consigne aussi un résultat de Pisot frappant : l'ensemble H des $\beta > 1$ admettant un $\lambda \neq 0$ avec $\|\lambda \beta^n\| \rightarrow 0$ est dénombrable; plus encore, l'ensemble global de tous les λ possibles est dénombrable. 11

L'idée de preuve est instructive. On écrit

$$\lambda\theta^n = a_n + \varepsilon_n, \quad a_n \in \mathbb{Z}, \quad |\varepsilon_n| = \|\lambda\theta^n\| \rightarrow 0.$$

Puis on observe que

$$a_{n+2} - \frac{a_{n+1}^2}{a_n} \rightarrow 0.$$

Donc, pour n assez grand,

$$\left| a_{n+2} - \frac{a_{n+1}^2}{a_n} \right| < \frac{1}{2},$$

ce qui force a_{n+2} à être l'entier le plus proche de a_{n+1}^2/a_n . La suite entière (a_n) est donc finalement déterminée par un préfixe fini; il n'y a donc qu'un nombre dénombrable de suites possibles, donc un nombre dénombrable de θ et de λ . C'est exactement la logique des E-suites de Pisot. ¹²

En revenant à notre série, cela donne immédiatement :

Corollaire. L'ensemble

$$D \cap \{(x, y) : |x| > 1, y \neq 0\} =$$

est dénombrable. Pour chaque x fixé avec $|x| > 1$, la fibre D_x est donc dénombrable, en particulier de mesure nulle et maigre.

C'est beaucoup plus fort que les conclusions « pour presque tout x » : le phénomène non trivial dans $|x| > 1$ est non seulement exceptionnel, il est **arithmétiquement rigide**. ¹¹

La frontière Salem

Les nombres de Salem occupent le bord de la théorie. Salem a montré que si τ est un nombre de Salem, alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\lambda > 0$ tel que

$$\|\lambda\tau^n\| < \varepsilon \quad \forall n \geq 0.$$

Donc les puissances peuvent rester uniformément très proches d'entiers, mais **sans** tendre vers les entiers : si elles y tendaient et si τ est algébrique, le théorème B ci-dessus forcerait τ à être Pisot, ce qu'elle n'est pas. ¹³

Autrement dit : la « proximité uniforme » n'implique pas la convergence du terme général; la « proximité tendant vers zéro » oui, et elle ramène alors au monde Pisot. Smyth rappelle en outre qu'il existe des seuils quantitatifs explicites (issus de Pisot, puis améliorés par Cantor et Decomps-Guilloux-Grandet-Hugot) sous lesquels une proximité uniforme pour tous les n force déjà τ à être Salem ou Pisot. ¹⁴

Géométrie du domaine global

On peut maintenant résumer le domaine D lui-même.

Posons S l'ensemble des nombres de Pisot (en incluant les entiers > 1 , comme dans la classe S de Salem) et, pour $\beta \in S$,

$$X_\beta = \mathbb{Z}[\beta^{-1}] \mathbb{Z}[\beta]^*.$$

Alors la partie **totale**ment comprise est :

$$D_{\text{abs}} = (-1, 1) \times \mathbb{R} \cup \mathbb{R} \times \{0\} \cup (\{\pm 1\} \times \pi\mathbb{Z}) \cup \bigcup_{\beta \in S} \{\pm\beta\} \times (\pi X_\beta \setminus \{0\}).$$

Cette formule donne exactement le domaine de convergence absolue, et donc toute la partie non triviale **connue explicitement** du domaine total. Elle résulte du théorème A de Salem et de l'identification $X_\beta = \mathbb{Z}[\beta^{-1}] \mathbb{Z}[\beta]^*$. ²

Pour la convergence simple, on a

$$D = D_{\text{abs}} \cup D_{\text{unk}},$$

où D_{unk} est un ensemble dénombrable contenu dans les fibres verticales

$$\bigcup_{\beta \in H \setminus S} \{\pm\beta\} \times \pi A_\beta.$$

Il n'existe actuellement aucune description effective de D_{unk} , parce qu'elle dépend précisément de l'existence — encore ouverte — de nombres $\beta > 1$ non Pisot avec $A_\beta \neq \{0\}$. Si la conjecture de Pisot $H = S$ est vraie, alors $D_{\text{unk}} = \emptyset$, et la formule ci-dessus décrit **tout** le domaine. ¹⁵

Fibres verticales, mesure, catégorie, densité

Pour chaque x fixé avec $|x| > 1$, on a donc toujours :

$$D_x \text{ est dénombrable.}$$

Ainsi D_x est de mesure nulle et de première catégorie dans $\mathbb{R}$.

Mais « dénombrable » n'implique pas « mince » au sens topologique : certaines fibres sont denses.

Si $q \in \mathbb{Z}$, $q \geq 2$, alors

$$X_q = \mathbb{Z}[1/q], \quad D_q = \pi\mathbb{Z}[1/q].$$

Cette fibre est dénombrable **et dense** dans $\mathbb{R}$. De même, si β est un Pisot quelconque, X_β est un sous-groupe additif dénombrable de $\mathbb{R}$; comme il contient des éléments non nuls de la forme $u\beta^{-n} \rightarrow 0$, il n'est pas discret, donc il est dense. Par conséquent, pour chaque β Pisot,

$$D_{\pm\beta} = \pi X_\beta$$

est un sous-groupe additif dénombrable dense de $\mathbb{R}$. C'est un point important : les fibres Pisot sont petites en mesure, mais souvent denses.

En revanche, si x est algébrique et $|x| > 1$ non Pisot, alors

$$D_x = \{0\}.$$

On peut donc répondre aux questions « génériques » demandées dans votre cahier des charges de deux façons :

1. pour **presque tout** $x > 1$, on a $D_x = \{0\}$;
2. plus fort, les $x > 1$ avec $D_x \neq \{0\}$ forment un ensemble dénombrable. 11

Exemples explicites et expériences numériques

Dans tout ce qui suit, les calculs numériques sont personnels (multiprécision), obtenus en prenant $y = \pi$ sauf mention contraire.

Le tableau synthétique ci-dessous résume les cas archétypaux.

x	Nature arithmétique	Fibre D_x	Exemple de $y \neq 0$	Décroissance des erreurs	Type
2	entier > 1 , donc Pisot « trivial »	$\pi\mathbb{Z}[1/2]$	$y = \pi$	zéro exact dès $n = 0$	absolue
$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$	Pisot, degré 2	$\frac{\pi}{\sqrt{5}}\mathbb{Z}[\varphi]$	$y = \pi$ ou $y = \pi/\sqrt{5}$	$O(\varphi^{-n})$	absolue
ρ , racine de $X^3 - X - 1$	Pisot, degré 3	$\frac{\pi X_\rho}{3\rho^2 - 1} = \frac{\pi}{3\rho^2 - 1}\mathbb{Z}[\rho]$	$y = \pi$	$O(\rho^{-n/2})$	absolue
$-\varphi$	non Pisot au sens strict, mais $ x = \varphi$ Pisot	même fibre que φ	$y = \pi$	$O(\varphi^{-n})$	absolue
$\sqrt{2}$	algébrique non Pisot	$\{0\}$	aucun	impossible	—
$3/2$	rationnel non entier, non Pisot	$\{0\}$	aucun	impossible	—

x	Nature arithmétique	Fibre D_x	Exemple de $y / 0 =$	Décroissance des erreurs	Type
$\tau_L \approx 1.176280818$ (racine de Lehmer)	Salem, degré 10	$\{0\}$	aucun pour la convergence	$\ \lambda \tau_L^n\ < \varepsilon$ possible uniformément, mais pas $\rightarrow 0$	—

Les identifications explicites $D_2 = \pi\mathbb{Z}[1/2]$, $D_\varphi = (\pi/\sqrt{5})\mathbb{Z}[\varphi]$ et $D_\rho = \pi(3\rho^2 - 1)^{-1}\mathbb{Z}[\rho]$ viennent directement de la formule $X_\beta = \mathbb{Z}[\beta^{-1}]\mathbb{Z}[\beta]^*$. Pour φ et ρ , on simplifie parce que ce sont des unités : $\varphi^{-1} = \varphi - 1 \in \mathbb{Z}[\varphi]$ et $\rho^{-1} = \rho^2 - 1 \in \mathbb{Z}[\rho]$. La ligne Salem correspond à la proposition de Salem sur la proximité uniforme, mais le théorème B interdit toute convergence non triviale pour un τ_L algébrique non Pisot. 16

Le cas $x = \varphi$

Avec

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = -\varphi^{-1},$$

la formule de Lucas donne

$$L_n = \varphi^n + \psi^n \in \mathbb{Z}.$$

Donc, pour $y = \pi$,

$$\pi\varphi^n = \pi L_n - \pi\psi^n$$

et

$$\sin(\pi\varphi^n) = (-1)^{L_n+1} \sin(\pi\psi^n),$$

d'où

$$|\sin(\pi\varphi^n)| \leq \pi|\psi|^n = \pi\varphi^{-n}.$$

La série converge absolument, et numériquement

$$\sum_{n \geq 0} \sin(\pi\varphi^n) \approx 0.664423037054321017.$$

Figure — Pour $x = \varphi$, la décroissance des termes est géométrique, au taux $|\psi| = \varphi^{-1} \approx 0.6180$.

Le cas $x = \rho$, racine de $X^3 - X - 1$

Si $z, \bar{z}$ sont les deux autres racines, alors

$$\rho^n + z^n + \bar{z}^n \in \mathbb{Z},$$

et

$$|z| = |\bar{z}| = \rho^{-1/2} \approx 0.8688369618.$$

On obtient donc, pour $y = \pi$,

$$|\sin(\pi \rho^n)| \leq \pi |z^n + \bar{z}^n| \leq 2\pi \rho^{-n/2}.$$

La convergence absolue est plus lente et plus oscillante qu'avec φ , parce que le taux de contraction des conjugués est moins petit. Numériquement,

$$\sum_{n \geq 0} \sin(\pi \rho^n) \approx -2.84446814932546215.$$

Figure — Pour ρ , l'enveloppe décroît comme $\rho^{-n/2}$, mais les oscillations des conjugués complexes sont visibles.

Le cas $x = -\varphi$

Ici x n'est pas un nombre de Pisot au sens usuel (puisqu'il est négatif), mais

$$|\sin(\pi(-\varphi)^n)| = |\sin(\pi \varphi^n)|.$$

La convergence absolue est donc la même que pour φ . Numériquement,

$$\sum_{n \geq 0} \sin(\pi(-\varphi)^n) \approx 1.91118990584719470.$$

C'est le plus simple exemple explicite « non-Pisot » si l'on autorise $x < -1$.

Le cas $x = \sqrt{2}$

Ici x est algébrique non Pisot, donc $D_{\sqrt{2}} = \{0\}$. Numériquement, avec $y = \pi$,

$$\sin(\pi(\sqrt{2})^{2m}) = 0,$$

mais les termes impairs

$$\sin(\pi\sqrt{2} 2^m)$$

ne tendent pas vers 0. Les sommes partielles n'ont donc aucune raison de se stabiliser.

Figure — Les sommes partielles pour $x = \varphi$ se stabilisent rapidement; pour $x = \sqrt{2}$, elles continuent d'errer.

Le cas $x = \tau_L$, nombre de Salem de Lehmer

Le plus petit nombre de Salem connu est le plus grand zéro réel du polynôme de Lehmer

$$L(z) = z^{10} + z^9 - z^7 - z^6 - z^5 - z^4 - z^3 + z + 1,$$

et vaut environ

$$\tau_L \approx 1.176280818259918.$$

Le théorème B impose

$$D_{\tau_L} = \{0\},$$

mais la proposition de Salem dit qu'on peut choisir, pour tout $\varepsilon > 0$, un $\lambda > 0$ tel que $\|\lambda \tau_L^n\| < \varepsilon$ pour tout n . C'est exactement le comportement « frontière » : uniformément proche des entiers, mais pas asymptotiquement collé à eux. ¹⁴

Problèmes ouverts et bibliographie commentée

Le paysage est remarquablement net pour l'analyse, et remarquablement ouvert pour l'arithmétique.

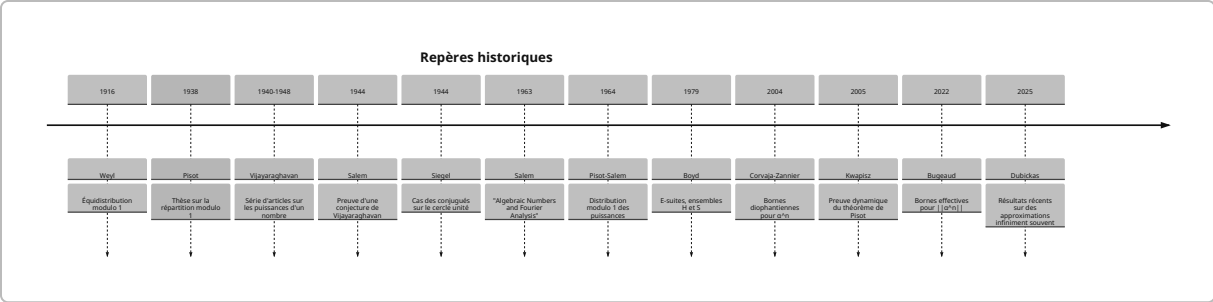
Le grand problème demeure celui déjà formulé par Salem : si $\theta > 1$ et $\|\lambda \theta^n\| \rightarrow 0$ pour un certain $\lambda \neq 0$, doit-on forcément avoir θ Pisot ? Autrement dit, $H = S$? Salem souligne explicitement que ce problème reste ouvert; des travaux récents insistent encore sur le fait qu'on ne connaît **aucun** exemple transcendantal naturel produisant seulement un nombre fini de points-limites pour $(\{\theta^n\})$. ⁴

Pour notre série, cela signifie quelque chose de très concret : toute convergence non triviale non absolument convergente dans la région $|x| > 1$ devrait nécessairement vivre sur une droite verticale $x = \pm \beta$ où $\beta \in H \setminus S$. Or l'existence même de telles β est inconnue. En particulier, à ce jour, il n'existe pas d'exemple explicite avec $x > 1$ non Pisot et $y \neq 0$ pour lequel $\sum \sin(x^n y)$ converge. Pour x algébrique, c'est impossible; pour x transcendantal, la question est ouverte. ¹⁷

À l'inverse, si l'on n'exige la petite distance aux entiers que pour une infinité de n , le phénomène devient extrêmement permissif : des résultats récents de Dubickas montrent qu'on peut obtenir des inégalités $\|x^n\| < \eta_n$ pour une infinité de n avec des suites η_n arbitraires sous des hypothèses très larges, et pour un ensemble non dénombrable de x . Cela souligne à quel point la condition « pour tout n assez grand » qui intervient ici est rigide. ¹⁸

Enfin, du côté des bornes quantitatives, Corvaja et Zannier puis Bugeaud donnent des estimations exponentielles inférieures pour $\|\alpha^n\|$ quand $\alpha > 1$ est algébrique hors du monde Pisot (ou des racines de nombres de Pisot), ce qui renforce le message suivant : dès qu'on quitte la mécanique Pisot, l'approche des entiers devient rapidement impossible à contrôler. ¹⁹

Les repères historiques essentiels pour ce problème sont : Weyl 1916 pour l'équidistribution; Pisot 1938; Vijayaraghavan 1940–1948; Salem 1944 et la monographie de 1963; Pisot–Salem 1964; Boyd 1979; Corvaja–Zannier 2004; Kwapisz 2005; Bugeaud 2022; Dubickas 2025. ²⁰



Références-clés

Référence	Rôle dans ce rapport
C. Pisot, <i>La répartition modulo un et les nombres algébriques</i> , thèse, 1938	Source historique fondatrice sur $\ \lambda\theta^n\ \rightarrow 0$ et la dénombrabilité
T. Vijayaraghavan, <i>On the fractional parts of the powers of a number</i> I-IV, 1940-1948	Développement parallèle et historique de la théorie PV
R. Salem, <i>A remarkable class of algebraic integers. Proof of a conjecture of Vijayaraghavan</i> , 1944	Consolidation historique de la classe S
C. L. Siegel, <i>Algebraic integers whose conjugates lie in the unit circle</i> , 1944	Contexte historique du cas frontière « cercle unité »
R. Salem, <i>Algebraic Numbers and Fourier Analysis</i> , 1963	Théorèmes A et B; théorème de dénombrabilité; problème ouvert
C. Pisot & R. Salem, <i>Distribution modulo 1 of the powers of real numbers larger than 1</i> , 1964	Cadre de distribution modulo 1 pour puissances géométriques
D. W. Boyd, <i>Pisot sequences, Pisot numbers and Salem numbers</i> , 1979	Présentation claire des ensembles S , H et des E-suites
P. Corvaja & U. Zannier, <i>On the rational approximations to the powers of an algebraic number</i> , 2004	Bornes diophantiennes modernes hors du cas Pisot
J. Kwapisz, <i>A dynamical proof of Pisot's theorem</i> , 2005	Preuve moderne et formule explicite $X_\beta = \mathbb{Z}[\beta^{-1}]\mathbb{Z}[\beta]^*$
Y. Bugeaud, <i>Fractional parts of powers of real algebraic numbers</i> , 2022	Bornes effectives récentes
C. Smyth, <i>Seventy years of Salem numbers</i> , 2015	Excellente synthèse sur les nombres de Salem
A. Dubickas, <i>Numbers Whose Powers Are Arbitrarily Close to Integers</i> , 2025	Mise à jour récente sur les comportements infiniment souvent et l'état des questions ouvertes

En résumé final, la description la plus précise actuellement disponible est celle-ci :

$$D = (-1, 1) \times \mathbb{R} \cup \mathbb{R} \times \{0\} \cup (\{\pm 1\} \times \pi\mathbb{Z}) \cup D_{\text{abs}} \cup D_{\text{unk}},$$

avec

$$D_{\text{abs}} \cap \{|x| > 1, y \neq 0\} = \bigcup_{\beta \in S} \{\pm\beta\} \times (\pi X_\beta \setminus \{0\}),$$

et D_{unk} dénombrable, inconnu en général, supporté sur les éventuelles droites $\pm\beta$ avec $\beta \in H \setminus S$. Si la conjecture $H = S$ est vraie, alors $D_{\text{unk}} = \emptyset$, et le domaine est complètement classifié. ²¹

¹ ² ³ ⁴ ⁸ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹⁵ ¹⁷ ²¹ https://cuhkfractal.github.io/assets/refs/Salem1963_AlgNumAndFourier.pdf

https://cuhkfractal.github.io/assets/refs/Salem1963_AlgNumAndFourier.pdf

⁵ https://www.numdam.org/article/AST_1979__61__35_0.pdf

https://www.numdam.org/article/AST_1979__61__35_0.pdf

⁶ ⁷ ⁹ ¹⁶ <https://math.montana.edu/jarek/documents/papers/pisotthm.pdf>

<https://math.montana.edu/jarek/documents/papers/pisotthm.pdf>

¹³ ¹⁴ [Salem_survey290115.dvi](#)

https://www.maths.ed.ac.uk/~chris/papers/Salem_survey290115.pdf

¹⁸ <https://www.mdpi.com/2075-1680/14/6/420>

<https://www.mdpi.com/2075-1680/14/6/420>

¹⁹ <https://arxiv.org/abs/math/0403522>

<https://arxiv.org/abs/math/0403522>

²⁰ [thèses de l'entre-deux-guerres](#)

https://www.numdam.org/item/THESE_1938__203__1_0.pdf?utm_source=chatgpt.com